

בוקר טוב לכולם,
תרגיל זה הוא תרגיל ראשון שישמש אתכם כהכנה לפרויקט הסיום.

הנחיות כלליות:

1. התרגיל ניתן כתרגיל כיתתי על מנת שתפתרו אותו בשיתוף פעולה קבוצתי.
יחד עם זאת, ההגשה היא הגשה אישית,
את התרגיל יש להגיש דרך המודל בצורה של קובץ טקסט עם קישור ל- git ייעודי.
2. התוצר של התרגיל ישמש אתכם כבסיס שממנו תתחילו לבנות את פרויקט הסיום שלכם.
תוצר זה יסייע לכם לעמוד בזמני ההגשה לפרויקט ולקבל תעודה במועד.
3. על כל git לכלול קובץ readme מסודר שיכלול לכל הפחות:
 - הסבר כללי על מבנה הריפו
 - הסבר קצר על כל קובץ
 - הוראות תפעול
4. כל קובץ קוד יכיל comments מפורטים שיאפשרו את הבנת הקוד גם למי שלא יודע לקרוא קוד.

הנחיות לתרגיל:

1. היכן שלא צוין אחרת, הכלים העומדים לרשותנו הם Terraform+Ansible בלבד.
• **חובה לשלב בין שני הכלים ולהשתמש בצורה נבונה בתכנון המודולים.**
ה- Ansible יקבל מידע רלוונטי מה- outputs של ה- terraform
- אתם מורשים להעביר את ה- outputs מה- TF ל- Ansible בכל אוטומציה שתבחרו, על התהליך להיות מוסבר ב- readme
2. ה- state של TF ימוקם בענן (S3 + DynamoDB)
- כל תהליך ההקמה וההעברה של ה- state יתבצע באמצעות TF.
3. יש להקים סביבת VPC שתכלול:
 - 1* VPC
 - 2* Private subnets
 - 1* Public subnet
 - 1* ELB
4. ניתובים, מפתחות, הרשאות, SGs ועוד לפי שיקול דעתכם.
5. ה- ELB יפזר את העומסים שיש שני Linux EC2 בשני subnets שונים
6. ב- Public Subnet תוקם מכונת Linux עבור ה- Ansible
7. על המכונות יותקן הקוד שכתבתם בפרויקט האמצע (יחד עם פייתון ועם שרת WEB)
8. הגישה מבחוץ לאפליקציה שבניתם תתבצע דרך ה- ELB.
9. יש לבנות תהליך מסודר ואוטומטי של destroy לסביבה.

